BUKU PANDUAN PRAKTIKUM LABORATORIUM SISTEM INFORMASI & ERP

ERPNEXT & FRAPPE FRAMEWORK
IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR

Integrasi Sistem Enterprise Berbasis Docker Desktop, Google Antigravity,
dan Google NotebookLM dalam Ekosistem Manufaktur Modern

Studi Kasus Perusahaan	PT Shanti Manufaktur Mandiri (PT SMM)
Platform & Framework	ERPNext v16 / Frappe Framework v16 (Open Source GPL-3.0)
Lingkungan Infrastruktur	Docker Desktop (WSL 2 Ubuntu Linux Backend)
Augmentasi Kecerdasan Buatan	Google Antigravity (Agentic Coding) & NotebookLM (Knowledge Synthesis)

Shanti Alya Paramita - 12030123140346
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING KELAS B
Dosen Pengampu : Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya 'Buku Panduan Praktikum ERPNext & Frappe Framework: Implementasi Teknologi pada Industri Manufaktur'. Buku ini disusun secara komprehensif sebagai rujukan akademik dan panduan praktis laboratorium untuk menjembatani teori manajemen rantai pasok (supply chain management), perencanaan sumber daya perusahaan (enterprise resource planning), akuntansi biaya manufaktur, serta otomatisasi teknologi modern berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Era Transformasi Industri 4.0 menuntut integrasi tanpa sekat antara operasional lantai pabrik (shop floor) dengan sistem pencatatan keuangan korporat. ERPNext, sebagai sistem ERP berbasis sumber terbuka (open-source) terkemuka di dunia yang dibangun di atas Frappe Framework, menawarkan fleksibilitas arsitektur, ketiadaan biaya lisensi berulang, dan kepatuhan penuh terhadap prinsip tata kelola data mandiri. Dalam modul ini, proses pembelajaran diperkaya melalui kolaborasi multi-teknologi mutakhir:

- **1. Kontainerisasi:**Docker Desktop & WSL 2: Menyediakan infrastruktur kontainerisasi yang tangguh, portabel, dan terisolasi sempurna pada lingkungan sistem operasi Windows.
- **2. Otomasi AI:**Google Antigravity: Bertindak sebagai asisten pemrograman berbasis agen (agentic coding AI assistant) yang mengotomatisasi instalasi, scripting database, pengujian transaksi, dan pemecahan kendala teknis secara presisi.
- **3. Riset & Edukasi:**Google NotebookLM: Menjadi instrumen sintesis pengetahuan, pembuatan ikhtisar materi, dan analisis kontekstual dokumen modul secara interaktif.
- **4. Studi Kasus Nyata:**PT Shanti Manufaktur Mandiri: Sebagai entitas manufaktur studi kasus nyata dengan 108 struktur kode akun terstandarisasi industri.

Buku panduan ini mengupas tuntas 7 bab materi inti, mulai dari pemahaman arsitektur teknologi, panduan instalasi, eksplorasi modul bisnis, siklus simulasi 7 tahap PT Shanti Manufaktur Mandiri, panduan bagan akun 108 kode, Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai rubrik checklist mandiri, hingga penyelesaian soal latihan komprehensif.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengampu, praktisi industri, dan tim pengembang atas sumbangsih ide dan dedikasinya. Semoga buku panduan praktikum ini memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, instruktur, dan profesional dalam mencetak talenta digital yang kompeten di bidang implementasi sistem enterprise.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY DAN NOTEBOOKLM

1.1 Konsep Enterprise Resource Planning (ERP) & Profil ERPNext

1.2 Arsitektur Frappe Framework: The Metadata-Driven Architecture

1.3 Containerization dengan Docker & Docker Desktop

1.4 Peran Google Antigravity sebagai AI Coding & Automation Assistant

1.5 Pemanfaatan NotebookLM untuk Sintesis & Analisis Dokumen ERP

BAB II: PANDUAN DAN LANGKAH PEMAKAIAN DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN ERPNEXT

2.1 Persiapan Lingkungan & Arsitektur Deployment Docker Compose

2.2 Manajemen Perintah CLI Bench dan Akses Container Backend

2.3 Otomasi Skrip Python & Interaksi Database via Antigravity

2.4 Navigasi Desk UI, Konfigurasi Bahasa, dan Pengaturan Sistem

BAB III: FITUR DAN MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT

3.1 Modul Stock (Manajemen Persediaan & Valuasi Perpetual)

3.2 Modul Manufacturing (Pabrikasi, Workstation, Routing, & BOM)

3.3 Modul Buying (Siklus Pengadaan / Procure-to-Pay)

3.4 Modul Selling (Siklus Penjualan / Order-to-Cash)

3.5 Modul Accounting (Buku Besar, Jurnal Otomatis, & Laporan)

BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR PT SHANTI MANUFAKTUR MANDIRI

4.1 Profil Perusahaan PT Shanti Manufaktur Mandiri

4.2 Pelaksanaan Tahap 1: Setup Perusahaan & Struktur Gudang Hirarkis

4.3 Pelaksanaan Tahap 2: Master Data Barang, Pemasok, dan Pelanggan

4.4 Pelaksanaan Tahap 3: Routing Pabrikasi, Workstation, dan Formula BOM

4.5 Pelaksanaan Tahap 4: Siklus Pengadaan Bahan Baku (Procure-to-Pay)

4.6 Pelaksanaan Tahap 5: Eksekusi Produksi (Work Order, Job Card, & STE)

4.7 Pelaksanaan Tahap 6: Siklus Penjualan & Penerimaan Kas (Order-to-Cash)

4.8 Pelaksanaan Tahap 7: Evaluasi Laporan Keuangan & Rekonsiliasi Neraca

BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) DAN MATRIKS

5.1 Filosofi Bagan Akun Manufaktur Standar (108 Akun)

5.2 Tabel Lengkap 108 Kode Akun Manufaktur

5.3 Matriks Penautan Akun ke Entitas Operasional ERPNext
5.4 Matriks Penjurnalan Akuntansi Otomatis (Double-Entry Bookkeeping)
BAB VI: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN CHECKLIST EVALUASI MANDIRI
6.1 SOP Pengadaan Bahan Baku (SOP-P2P-01)
6.2 SOP Eksekusi Produksi & Pengendalian Lantai Pabrik (SOP-MFG-02)
6.3 SOP Penjualan dan Pengiriman Produk Jadi (SOP-O2C-03)
6.4 Checklist Evaluasi Praktikum Mandiri Mahasiswa (Rubrik 10 Indikator)
BAB VII: PENGERJAAN SOAL DALAM ERPNEXT
7.1 Skenario Kasus Meja Kayu Minimalis (FG-MEJA-01)
7.2 Tutorial Penyelesaian Soal 1: Master Data & BOM Meja Kayu
7.3 Tutorial Penyelesaian Soal 2: Pengadaan Bahan Baku PT Kayu Utama
7.4 Tutorial Penyelesaian Soal 3: Produksi 20 Unit Meja Kayu Minimalis
7.5 Tutorial Penyelesaian Soal 4: Penjualan 15 Unit ke PT Furniture Indah
7.6 Tutorial Penyelesaian Soal 5: Evaluasi Laporan Keuangan & Kartu Stok
7.7 Rekapitulasi Audit Dokumen Riil pada Sistem ERPNext
GLOSARIUM & DAFTAR PUSTAKA

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY DAN NOTEBOOKLM

1.1 Konsep Enterprise Resource Planning (ERP) & Profil ERPNext

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya, informasi, dan aktivitas bisnis yang diperlukan dalam suatu organisasi bisnis secara menyeluruh. Sebelum era ERP, perusahaan menggunakan sistem fungsional terfragmentasi (silo), di mana departemen gudang memiliki software tersendiri, departemen akuntansi menggunakan aplikasi pembukuan terpisah, dan divisi penjualan mengandalkan spreadsheet manual. Fragmentasi informasi ini memicu inkonsistensi data, keterlambatan pelaporan, dan inefisiensi biaya operasional yang masif.

ERPNext hadir sebagai solusi sistem ERP berbasis open-source (lisensi GNU General Public License v3.0) yang dikembangkan oleh Frappe Technologies sejak tahun 2008. Hingga rilis versi 16 saat ini, ERPNext telah berkembang menjadi salah satu platform ERP paling populer di dunia dengan lebih dari 39.000 bintang di GitHub dan ribuan implementasi enterprise global. Karakteristik keunggulan utama ERPNext mencakup:

- **a. Lisensi Terbuka:**Ketiadaan Biaya Lisensi Pengguna (Zero License Fee): Berbeda dengan ERP proprietary tradisional seperti SAP atau Oracle yang membebankan biaya lisensi tahunan per pengguna, ERPNext 100% bebas biaya lisensi, sehingga sangat efisien dalam aspek Total Cost of Ownership (TCO).
- **b. Kelengkapan Fitur:**Arsitektur 'Batteries-Included': Menyediakan modul bawaan yang sangat lengkap, mencakup Manufaktur, Persediaan (Stock), Pembelian (Buying), Penjualan (Selling), Akuntansi (Accounting), SDM (HRMS), dan CRM dalam satu instalasi tunggal.
- **c. Kedaulatan Data:**Kemandirian Data (Data Sovereignty): Perusahaan memiliki kendali mutlak atas basis data dan infrastruktur hosting (on-premise, private cloud, atau container docker) tanpa ketergantungan sepihak pada penyedia cloud proprietary.

1.2 Arsitektur Frappe Framework: The Metadata-Driven Architecture

Kekuatan utama ERPNext berakar pada fondasi kerangka kerjanya, yaitu Frappe Framework. Frappe Framework adalah full-stack web application framework berbasis bahasa pemrograman Python (backend) dan JavaScript/Vue.js (frontend) yang mengadopsi filosofi 'Everything is a DocType'. Dalam ekosistem Frappe, seluruh entitas bisnis—mulai dari Item, Customer, Purchase Order, hingga Jurnal Akuntansi—didefinisikan sebagai metadata dokumen bernama DocType.

Pilar arsitektur Frappe Framework mencakup 4 lapisan utama:

- **1. Lapisan Basis Data:**Database Abstraction Layer (ORM): Frappe secara otomatis memetakan skema DocType ke dalam tabel basis data MariaDB atau PostgreSQL (diawali prefiks 'tab', misal `tabItem`, `tabAccount`). Frappe mengelola indexing, locking, dan query builder tanpa mengharuskan developer menulis SQL mentah.

- **2. Lapisan Logika Bisnis:**Python Backend Controllers: Setiap DocType memiliki kelas controller Python yang menangani logika validasi (`validate`), penyimpanan (`before_save`, `on_update`), pengesahan dokumen (`on_submit`), dan pembatalan (`on_cancel`).
- **3. Lapisan Antarmuka Layanan:**REST API Otomatis: Setiap DocType secara langsung memiliki endpoint REST API bawaan (`/api/resource/DocType/Name`) yang mendukung operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD) lengkap dengan sistem otentikasi berbasis Token dan Session.
- **4. Lapisan Antarmuka Klien:**Desk UI & Client Scripts: Antarmuka pengguna modern yang dinamis (Desk) menyajikan formulir interaktif, daftar rekaman (List View), kanban, diagram Gantt, dan dashboard analitis. Kustomisasi perilaku formulir dapat diperluas menggunakan JavaScript Client Scripts.

1.3 Containerization dengan Docker & Docker Desktop

Instalasi sistem enterprise berskala besar sering kali menghadapi kendala kompatibilitas dependensi perangkat lunak, versi runtime pustaka yang konflik, dan kompleksitas konfigurasi server. Docker mengatasi tantangan ini melalui teknologi kontainerisasi (containerization), yaitu isolasi aplikasi beserta seluruh pustaka pendukungnya ke dalam unit mandiri bernama container yang berbagi kernel sistem operasi host.

Pada lingkungan praktikum sistem operasi Windows, Docker Desktop beroperasi di atas Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). WSL 2 menjalankan kernel Linux asli di dalam hypervisor ringan, memberikan performa I/O tinggi dan kompatibilitas Linux penuh bagi tumpukan container ERPNext.

Arsitektur Frappe Docker Compose membagi beban kerja ERPNext ke dalam multi-container khusus:

- **1. erpnext-frontend:**Container Frontend (Nginx): Bertindak sebagai reverse proxy web server, menyajikan aset statis (HTML, CSS, JS), dan mengarahkan lalu lintas HTTP/HTTPS port 8080 ke backend.
- **2. erpnext-backend:**Container Backend (Gunicorn WSGI): Menjalankan aplikasi Python Frappe/ERPNext untuk memproses komputasi transaksi, validasi bisnis, dan kalkulasi formulir.
- **3. erpnext-db:**Container Database (MariaDB 11.8): Menyimpan seluruh data relasional, tabel DocType, dan catatan audit transaksi.
- **4. erpnext-redis:**Container Cache & Queue (Redis): Dua instance Redis terpisah; `redis-cache` untuk caching sesi pengguna dan `redis-queue` sebagai message broker antrean tugas asinkron.
- **5. erpnext-queue:**Container Workers (Short & Long Queue): Menjalankan pekerja latar belakang (background workers) untuk memproses pekerjaan berat seperti generate laporan stok dan sinkronisasi email.

- **6. erpnext-scheduler:**Container Scheduler: Mengelola penjadwalan berkala (cron jobs), seperti penyusutan aset otomatis dan pengingat jatuh tempo piutang.

1.4 Peran Google Antigravity sebagai AI Coding & Automation Assistant

Google Antigravity adalah platform asisten pemrograman berbasis agen (agentic coding assistant) yang dikembangkan oleh tim Advanced Agentic Coding Google DeepMind. Berbeda dengan chatbot teks konvensional yang pasif, Antigravity dirancang untuk beroperasi sebagai pair-programmer otonom yang memiliki kemampuan observasi lingkungan sistem operasi, eksekusi perintah shell, manipulasi file kode, dan debugging langsung secara interaktif.

Dalam praktikum implementasi ERPNext ini, Antigravity menjalankan peran strategis:

- **a. Manajemen Infrastruktur:**Otomasi Orkestrasi Server: Mengawasi status kontainer Docker, mengeksekusi migrasi bench, membersihkan cache server, dan memastikan kestabilan koneksi database MariaDB.
- **b. Rekayasa Data Otomatis:**Injeksi Scripting Python & API: Menulis dan mengeksekusi skrip Python langsung di dalam runtime container untuk mengimpor bagan akun, memetakan ratusan master data, dan memvalidasi integritas data transaksi.
- **c. Debugging Cerdas:**Pemecahan Masalah Teknis (Troubleshooting): Mendiagnosis pesan error kompleks (seperti MariaDB lock code 1020, validasi GL Entry mandatory accounts, dan aturan Job Card sequence) serta menerapkan solusi perbaikan secara instan.
- **d. Dokumentasi & Pelaporan:**Penyusunan Dokumentasi Presisi: Mengonsolidasikan log sistem menjadi dokumen formal akademik, laporan keuangan, dan modul praktikum yang terstruktur rapi.

1.5 Pemanfaatan NotebookLM untuk Sintesis & Analisis Dokumen ERP

Google NotebookLM merupakan instrumen kecerdasan buatan berbasis 'grounded source', di mana model bahasa besar (Gemini) diikat secara ketat hanya pada sumber dokumen yang diunggah oleh pengguna. Hal ini mengeliminasi risiko halusinasi informasi dan menjamin keakuratan jawaban terhadap materi yang sedang dipelajari.

Integrasi NotebookLM dalam modul praktikum ini memberikan nilai tambah berupa:

- **1. Asisten Tutor Personal:**Tanya Jawab Konseptual Berbasis Dokumen: Mahasiswa dapat menanyakan mekanisme pergerakan persediaan atau logika jurnal akuntansi, dan NotebookLM menjawab dengan mengutip bab, halaman, dan dokumen sumber secara akurat.
- **2. Sintesis Pengetahuan:**Penyusunan Ikhtisar & Study Guide Otomatis: NotebookLM mampu merangkum alur bisnis manufaktur menjadi panduan belajar ringkas, daftar glosarium istilah penting, dan materi kuis evaluasi pemahaman.
- **3. Fitur Audio Overview:**Audio Overview (Podcast Diskusi AI): Fitur Audio Overview pada NotebookLM dapat mengubah materi teks modul praktikum menjadi percakapan audio dua arah yang mendalam, memudahkan mahasiswa memahami materi melalui media audio interaktif.

📌 Rangkuman Nilai Strategis Bab I

ERPNext & Frappe Framework menyediakan sistem ERP open-source modular kelas enterprise tanpa beban biaya lisensi.

Docker Desktop mengisolasi seluruh microservice sistem ke dalam container mandiri yang stabil dan portabel di Windows WSL 2.

Google Antigravity mengakselerasi otomatisasi teknis dan pemecahan kendala konfigurasi secara cerdas.

Google NotebookLM menjadi alat bantu belajar interaktif yang mengikat seluruh dokumentasi ke dalam basis pengetahuan berbasis AI.

BAB II: PANDUAN DAN LANGKAH PEMAKAIAN DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN ERPNEXT

2.1 Persiapan Lingkungan & Arsitektur Deployment Docker Compose

Untuk menjalankan sistem ERPNext secara optimal pada lingkungan Windows, diperlukan konfigurasi infrastruktur virtualisasi yang terukur. Spesifikasi minimum perangkat keras yang disarankan adalah prosesor quad-core 64-bit, kapasitas RAM minimal 6 GB (dengan alokasi 3-4 GB dialokasikan untuk subsistem WSL 2), serta ruang penyimpanan SSD kosong sekurang-kurangnya 20 GB.

Struktur direktori kerja utama terletak pada folder `C:\frappe-docker`. File konfigurasi `docker-compose.yml` mengorkestrasi 9 container yang saling terhubung dalam satu jaringan virtual bridge (network: `erpnext-default`):

Nama Container	Image Docker	Port Terbuka	Fungsi Utama
erpnext-frontend-1	frappe/erpnext:v16.34.2	8080:8080	Reverse proxy Nginx web server & static assets
erpnext-backend-1	frappe/erpnext:v16.34.2	8000 (Internal)	WSGI Gunicorn server & Python runtime logic
erpnext-db-1	mariadb:11.8	3306 (Internal)	Basis data relasional MariaDB (Database engine)
erpnext-redis-cache-1	redis:6.2-alpine	6379 (Internal)	Cache memori cepat untuk sesi pengguna
erpnext-redis-queue-1	redis:6.2-alpine	6379 (Internal)	Message broker antrean tugas asinkron
erpnext-queue-short-1	frappe/erpnext:v16.34.2	-	Worker pemroses antrean cepat (transaksi/notifikasi)
erpnext-queue-long-1	frappe/erpnext:v16.34.2	-	Worker pemroses antrean berat (laporan/import data)
erpnext-scheduler-1	frappe/erpnext:v16.34.2	-	Cron scheduler background events ERPNext

erpnext-websocket-1	frappe/erpnext:v16.34.2	9000 (Internal)	Node.js real-time SocketIO push notification

Perintah Dasar Pengelolaan Docker Compose (PowerShell):

- **1. Start Sistem:**docker compose -p erpnext up -d : Menjalankan seluruh container dalam mode latar belakang (detached mode).
- **2. Status Container:**docker ps : Memeriksa status kesehatan dan daftar container yang sedang aktif berjalan.
- **3. Stop Sistem:**docker compose -p erpnext stop : Menghentikan layanan container secara aman tanpa menghapus data.
- **4. Restart Khusus:**docker restart erpnext-frontend-1 : Me-restart proxy web server frontend.

⚠ **Troubleshooting: Mengatasi Kendala '502 Bad Gateway'**

Penyebab: Setelah laptop atau komputer di-reboot, container Nginx (frontend) kerap menyimpan cache alamat IP lama dari container backend.

Solusi Cepat: Buka terminal PowerShell dan jalankan perintah: docker restart erpnext-frontend-1

Tunggu sekitar 5-10 detik, lalu buka kembali browser pada tautan http://localhost:8080. Layanan web akan langsung pulih normal.

2.2 Manajemen Perintah CLI Bench dan Akses Container Backend

Bench CLI merupakan utilitas command-line resmi Frappe yang digunakan untuk mengelola situs (sites), modul, migrasi database, dan konfigurasi server. Di dalam arsitektur kontainer, perintah bench dieksekusi di dalam container `erpnext-backend-1`.

Sintaks Eksekusi Bench Melalui Docker Host:

- • **Clear Cache:**`docker exec -w /home/frappe/frappe-bench erpnext-backend-1 bench --site frontend clear-cache` : Membersihkan seluruh cache memori Redis dan cache browser.
- • **Migrasi Skema:**`docker exec -w /home/frappe/frappe-bench erpnext-backend-1 bench --site frontend migrate` : Menjalankan migrasi skema tabel basis data MariaDB saat terjadi pembaruan DocType.
- • **Konsol Basis Data:**`docker exec -w /home/frappe/frappe-bench erpnext-backend-1 bench --site frontend mariadb` : Membuka konsol interaktif basis data MariaDB site secara langsung.
- • **Python Interactive Shell:**`docker exec -w /home/frappe/frappe-bench erpnext-backend-1 bench --site frontend console` : Membuka shell Python interaktif dengan modul frappe yang telah terhubung ke database.

2.3 Otomasi Skrip Python & Interaksi Database via Antigravity

Google Antigravity memungkinkan eksekusi rekayasa data tingkat lanjut tanpa intervensi manual yang memakan waktu. Alur kerja otomasi skrip yang dijalankan Antigravity dalam praktikum ini mengikuti metodologi 3 tahap:

1. Penulisan Skrip Python Lokal: Antigravity menyusun modul Python logika transaksi pada host (misal `script_transaksi.py`).
2. Penyalinan ke Container: Skrip disalin ke dalam direktori aplikasi ERPNext menggunakan perintah `docker cp script_transaksi.py erpnext-backend-1:/home/frappe/frappe-bench/apps/erpnext/erpnext/script_transaksi.py`.
3. Eksekusi Mandiri (Headless Execution): Perintah dijalankan melalui CLI `docker exec -w /home/frappe/frappe-bench erpnext-backend-1 bench --site frontend execute erpnext.script_transaksi.run`.

Teknikal Best Practices Frappe Python Scripting

1. Commit Transaksi Eksplisit: Selalu sertakan frappe.db.commit() setelah setiap transaksi mutasi stok untuk menghindari MariaDB Concurrency Table Lock (Error Code 1020).
2. Rebuild Tree untuk Data Hirarkis: Setelah memodifikasi atau menambah akun akuntansi, jalankan fungsi: frappe.utils.nestedset.rebuild_tree('Account') untuk menyusun ulang penomoran lft dan rgt tabel.
3. Pemetaan Dokumen: Gunakan frappe.rename_doc('DocType', old_name, new_name, force=True) saat mengubah kode/nama akun agar relasi riwayat GL Entry dan transaksi lama terbarui secara otomatis tanpa kehilangan data.

2.4 Navigasi Desk UI, Konfigurasi Bahasa, dan Pengaturan Sistem

Antarmuka pengguna ERPNext (Desk UI) dirancang secara minimalis, intuitif, dan responsif. Akses sistem dilakukan melalui peramban web pada alamat `http://localhost:8080`. Kredensial bawaan awal: Username `Administrator` dan Kata Sandi `admin`.

Komponen Antarmuka Kunci:

- **1. Awesomebar:**Awesomebar (Ctrl + K): Kotak pencarian universal di bagian atas layar. Pengguna dapat mengetikkan nama dokumen, menu, laporan, atau perintah pencarian pintas (misal: 'Stock Balance', 'New Work Order').
- **2. Workspace:**Workspace Navigasi: Menu samping kiri yang mengelompokkan modul fungsional: Home, Accounting, Buying, Selling, Stock, dan Manufacturing.
- **3. Status Dokumen:**List View & Status Dokumen: Tampilan daftar tabel yang dilengkapi filter status dokumen: Draft (docstatus = 0 / dapat diubah), Submitted (docstatus = 1 / sah dan mengikat akuntansi), dan Cancelled (docstatus = 2 / dibatalkan).

- **4. Lokalisasi:**Pengaturan Regional: Navigasikan ke 'System Settings' untuk menetapkan Bahasa default ke 'Indonesian (Bahasa Indonesia)', Zona Waktu ke 'Asia/Jakarta', dan Format Tanggal ke 'dd-mm-yyyy'.

BAB III: FITUR DAN MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT

3.1 Modul Stock (Manajemen Persediaan & Valuasi Perpetual)

Modul Stock merupakan jantung operasional rantai pasok industri manufaktur di ERPNext. Modul ini bertanggung jawab mencatat pergerakan barang fisik, mengelola tata letak pergudangan, serta melakukan kalkulasi valuasi persediaan secara otomatis.

Fitur dan Konsep Kunci Modul Stock:

- **1. Item Master:**Item Master: Entitas sentral yang menyimpan parameter produk, kode barang (Item Code), nama, kelompok barang (Item Group), satuan dasar (Default UOM), metode valuasi, dan status persediaan (Is Stock Item).
- **2. Warehouse:**Warehouse (Gudang Hirarkis): Struktur pergudangan berjenjang (pohon gudang) yang memisahkan lokasi penyimpanan berdasarkan fungsi logistik (misal: Gudang Bahan Baku, Gudang Work In Progress, Gudang Barang Jadi). Setiap gudang dapat ditautkan ke akun buku besar stok khusus.
- **3. Perpetual Inventory:**Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory): ERPNext secara bawaan menerapkan pencatatan persediaan terus-menerus. Setiap kali terjadi penerimaan barang fisik (Purchase Receipt) atau pengeluaran barang jual (Delivery Note), sistem secara instan menerbitkan entitas jurnal akuntansi di Buku Besar tanpa menunggu penyesuaian akhir periode.
- **4. Stock Entry:**Stock Entry: Dokumen serbaguna untuk mutasi material dengan berbagai tujuan (purpose): Material Transfer, Material Issue, Material Receipt, dan Manufacture.
- **5. Laporan Stok:**Stock Ledger & Stock Balance: Stock Ledger menyajikan kartu stok kronologis mendetail per transaksi dokumen, sedangkan Stock Balance menyajikan ringkasan saldo kuantitas dan nilai valuasi akhir barang per gudang.

3.2 Modul Manufacturing (Pabrikasi, Workstation, Routing, & BOM)

Modul Manufacturing mengelola transformasi bahan baku mentah menjadi barang jadi melalui tahapan proses produksi terstandarisasi. Komponen pembentuk arsitektur manufaktur ERPNext meliputi:

- **1. Workstation:**Workstation (Pusat Kerja): Lokasi fisik atau stasiun mesin di mana operasi pabrikasi dilakukan. Workstation mendefinisikan kapasitas jam kerja dan tarif biaya operasional per jam (Hour Rate) yang mencakup tenaga kerja dan utilitas listrik/overhead.
- **2. Operation:**Operation (Operasi Produksi): Jenis aktivitas pengerjaan terstandar (misal: Pemotongan, Perakitan, Pengecatan/Finishing) yang ditautkan ke Workstation terkait.
- **3. Bill of Materials:**Bill of Materials (BOM): Resep atau formula standar manufaktur yang merinci kebutuhan kuantitas bahan baku (Raw Material), daftar operasi pabrikasi, serta estimasi biaya produksi untuk menghasilkan sejumlah kuantitas output barang jadi.

- **4. Work Order:**Work Order (Perintah Kerja): Dokumen otorisasi produksi resmi yang menginstruksikan lantai pabrik memproduksi sejumlah unit produk berdasarkan BOM yang aktif.
- **5. Job Card:**Job Card: Dokumen lembar kerja operator per operasi yang mencatat waktu mulai, waktu selesai, jam henti (downtime), dan jumlah kuantitas unit yang berhasil diselesaikan.

3.3 Modul Buying (Siklus Pengadaan / Procure-to-Pay)

Modul Buying mengelola seluruh siklus pengadaan barang dan jasa dari pemasok, mulai dari perencanaan kebutuhan material hingga penerbitan tagihan. Siklus transaksi Procure-to-Pay (P2P) standar pada ERPNext mencakup:

- **1. Material Request:**Material Request: Permintaan pembelian internal dari divisi gudang/produksi saat persediaan mendekati titik pemesanan ulang (reorder level).
- **2. Purchase Order:**Purchase Order (PO): Kontrak pemesanan formal yang dikirimkan kepada Pemasok berisikan kuantitas barang, harga satuan yang disepakati, tanggal pengiriman yang dijadwalkan, dan ketentuan perpajakan (PPN Masukan).
- **3. Purchase Receipt:**Purchase Receipt (Surat Penerimaan Barang): Dokumen penerimaan fisik barang di area penerimaan gudang. Dokumen ini memicu pertambahan kuantitas stok di Gudang Bahan Baku dan pengakuan kewajiban kliring sementara (Stock Received But Not Billed).
- **4. Purchase Invoice:**Purchase Invoice: Faktur tagihan resmi dari pemasok yang memvalidasi utang dagang definitif (Accounts Payable) dan mencatat PPN Masukan.
- **5. Landed Cost Voucher:**Landed Cost Voucher (LCV): Instrumen untuk mengkapitalisasi biaya angkut tambahan (freight in) atau bea masuk impor langsung ke dalam nilai valuasi harga pokok perolehan bahan baku.

3.4 Modul Selling (Siklus Penjualan / Order-to-Cash)

Modul Selling menangani interaksi komersial dengan pelanggan, pemrosesan pesanan penjualan, pemenuhan pengiriman produk, dan penerbitan faktur tagihan. Siklus Order-to-Cash (O2C) diatur melalui tahapan terstruktur:

- **1. Penawaran Harga:**Quotation: Penawaran harga resmi kepada calon pembeli yang mencakup rincian harga produk, diskon kuantitas, dan validitas penawaran.
- **2. Pesanan Penjualan:**Sales Order (SO): Dokumen pesanan penjualan terkonfirmasi yang menjadi dasar reservasi persediaan di Gudang Barang Jadi.
- **3. Surat Jalan:**Delivery Note (Surat Jalan Pengiriman): Bukti pengeluaran fisik barang jadi dari gudang menuju lokasi pelanggan. Dokumen ini secara otomatis memotong stok barang jadi dan menjurnal Beban Pokok Penjualan (HPP) ke Buku Besar.

- **4. Faktur Penjualan:**Sales Invoice: Faktur komersial penjualan yang mengikat piutang usaha pelanggan (Accounts Receivable), mengakui pendapatan penjualan (Sales Revenue), dan mencatat kewajiban PPN Keluaran.

3.5 Modul Accounting (Buku Besar, Jurnal Otomatis, & Laporan)

Modul Accounting merupakan pusat integrasi finansial yang mengumpulkan seluruh dampak moneter dari transaksi di modul Stock, Buying, Selling, dan Manufacturing. Sistem menerapkan prinsip akuntansi berpasangan (Double-Entry Bookkeeping) dengan disiplin validasi keseimbangan debit dan kredit.

Fitur Utama Akuntansi ERPNext:

- **1. Chart of Accounts:**Chart of Accounts (COA): Pohon hierarkis kode akun terpadu yang membagi akun menjadi 5 klasifikasi root: Asset, Liability, Equity, Income, dan Expense.
- **2. General Ledger:**General Ledger (Buku Besar): Buku catatan transaksi akuntansi terinci yang dapat disaring berdasarkan akun, rentang tanggal, voucher transaksi, dan pusat biaya (Cost Center).
- **3. Payment Entry:**Payment Entry: Dokumen serbaguna untuk mencatat arus kas masuk (penerimaan piutang dari pelanggan), arus kas keluar (pelunasan utang ke pemasok), dan transfer internal antar rekening bank/kas.
- **4. Laporan Finansial:**Financial Statements (Laporan Keuangan): Penyajian otomatis Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement), Neraca Keuangan (Balance Sheet), dan Laporan Arus Kas (Cash Flow) secara real-time.

📌 **Keterpaduan Sistem Informasi Enterprise ERPNext**

Tidak ada transaksi yang berdiri sendiri: Purchase Receipt otomatis memicu penambahan stok fisik dan pencatatan akuntansi persediaan.

Delivery Note langsung memperbarui kartu stok fisik dan mendebit akun HPP di buku besar.

Stock Entry Manufacture menyatukan nilai konsumsi bahan baku dari BOM dan alokasi biaya tenaga kerja/overhead ke dalam nilai barang jadi.

Laporan keuangan selalu mencerminkan data aktual detik demi detik tanpa perlu proses rekonsiliasi manual akhir bulan yang rumit.

BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR PT SHANTI MANUFAKTUR MANDIRI

4.1 Profil Perusahaan PT Shanti Manufaktur Mandiri

PT Shanti Manufaktur Mandiri (disingkat PT SMM / kode singkatan: SHANTI) adalah entitas bisnis manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang perakitan dan pembuatan produk furniture/perabot berbahan kombinasi kayu solid dan konstruksi besi hollow. Produk unggulan perusahaan adalah Meja Belajar Minimalis (`FG-MB-001`) yang dipasarkan kepada instansi pendidikan, perkantoran, dan peritel mebel nasional.

Siklus bisnis perusahaan mengintegrasikan pengadaan material bermutu tinggi, pemotongan presisi, perakitan mekanis, serta pelapisan akhir (finishing coating). Untuk menjamin efisiensi rantai pasok dan keakuratan penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP), PT Shanti Manufaktur Mandiri menerapkan sistem ERPNext melalui 7 tahapan implementasi berkesinambungan.

4.2 Pelaksanaan Tahap 1: Setup Perusahaan & Struktur Gudang Hirarkis

Tahap awal berfokus pada pendirian entitas legal perusahaan pada ERPNext dan perancangan struktur pergudangan logistik. Konfigurasi Company dibuat dengan parameter: Company Name `PT Shanti Manufaktur Mandiri`, Abbreviation `SHANTI`, Default Currency `IDR`, dan Country `Indonesia`.

Tiga gudang independen dibuat di bawah node induk 'All Warehouses':

- **1. Gudang Bahan Baku:**Gudang Bahan Baku - SHANTI: Menampung seluruh penerimaan material mentah dari pemasok (Kayu Mahoni, Pipa Besi, Sekrup, Lem, Vernis, Amplas). Ditautkan ke akun buku besar stok 1141.
- **2. Gudang WIP:**Gudang Work In Progress - SHANTI: Area lantai produksi sementara untuk menampung material yang sedang dalam proses pengerjaan antar stasiun kerja. Ditautkan ke akun stok WIP 1143.
- **3. Gudang Barang Jadi:**Gudang Barang Jadi - SHANTI: Area penyimpanan produk akhir yang telah lulus inspeksi mutu dan siap didistribusikan ke pelanggan. Ditautkan ke akun stok barang jadi 1144.

4.3 Pelaksanaan Tahap 2: Master Data Barang, Pemasok, dan Pelanggan

Tahap 2 mendefinisikan seluruh master data operasional bisnis. Tabel master item bahan baku dan barang jadi didaftarkan dengan rincian berikut:

Kode Item	Nama Deskriptif Barang	Kelompok	UOM	Standar Valuasi

RM-KY-001	Papan Kayu Mahoni 100x50 cm	Raw Material	Nos	Rp 45.000
RM-BS-001	Pipa Besi Hollow 4x4 cm (6 Meter)	Raw Material	Meter	Rp 60.000
RM-SK-001	Sekrup Kayu 2 Inch (Pack isi 50)	Raw Material	Box	Rp 15.000
RM-LM-001	Lem Kayu PVAc 500g	Raw Material	Nos	Rp 22.000
RM-VR-001	Cat Vernis Polyurethane 1L	Raw Material	Nos	Rp 70.000
RM-AP-001	Amplas Kayu Grid 120	Raw Material	Nos	Rp 6.000
FG-MB-001	Meja Belajar Shanti Minimalis	Products	Nos	Rp 750.000 (Harga Jual)

Pemasok rekanan yang didaftarkan: PT Kayu Abadi Sentosa (pemasok kayu), CV Logam Jaya Perkasa (pemasok besi dan sekrup), serta Toko Kimia Warna Mandiri (pemasok lem, vernis, dan amplas). Pelanggan komersial yang didaftarkan: CV Mitra Edukasi Nusantara, PT Graha Furnitur Ritel, dan Toko Buku & Mebel Mandiri.

4.4 Pelaksanaan Tahap 3: Routing Pabrikasi, Workstation, dan Formula BOM

Tahap 3 menyusun rute pabrikasi (Routing) dan formula resep manufaktur (Bill of Materials). Tiga pusat kerja (Workstation) didirikan:

- **1. Pemotongan:**Workstation Pemotongan (Tarif Rp 35.000/jam) untuk operasi pemotongan papan kayu dan pipa besi.
- **2. Perakitan:**Workstation Perakitan (Tarif Rp 40.000/jam) untuk operasi penyambungan rangka besi dan pemasangan papan meja.
- **3. Finishing:**Workstation Finishing (Tarif Rp 30.000/jam) untuk operasi pengamplasan halus dan pelapisan cat vernis.

Dokumen BOM resmi disahkan dengan nomor `BOM-FG-MB-001-001` untuk 1 unit Meja Belajar Minimalis. Kebutuhan bahan baku per unit: 2 papan kayu (Rp 90.000), 1 meter besi hollow (Rp 60.000), 0.2 box sekrup (Rp 3.000), 0.25 kaleng lem (Rp 5.500), 0.2 kaleng vernis (Rp 14.000), dan 0.5 lembar amplas (Rp 3.000). Total biaya material standar = Rp 175.500. Total biaya operasi pabrikasi standar = Rp 52.500. Total estimasi HPP Standar per unit = Rp 228.000.

4.5 Pelaksanaan Tahap 4: Siklus Pengadaan Bahan Baku (Procure-to-Pay)

Tahap 4 merealisasikan pembelian bahan baku dari ketiga pemasok untuk memenuhi buffer stock dan persiapan produksi. Transaksi dijalankan melalui penerbitan Purchase Order, penerimaan fisik barang ke Gudang Bahan Baku (Purchase Receipt), dan penerbitan faktur pembelian (Purchase Invoice).

- • **Pemasok Kayu:**PO 1 ke PT Kayu Abadi Sentosa: 25 papan kayu @ Rp 45.000 = Rp 1.125.000.
- • **Pemasok Logam:**PO 2 ke CV Logam Jaya Perkasa: 15 batang besi hollow (@ Rp 60.000 = Rp 900.000) & 5 box sekrup (@ Rp 15.000 = Rp 75.000) = Rp 975.000.
- • **Pemasok Kimia:**PO 3 ke Toko Kimia Warna Mandiri: 5 botol lem (Rp 110.000), 3 kaleng vernis (Rp 210.000), 10 lembar amplas (Rp 60.000) = Rp 380.000.

Total nilai pengadaan bahan baku mencapai Rp 2.480.000 yang secara otomatis mendebit akun Persediaan Bahan Baku (1141) dan mengkredit Utang Dagang Pemasok Lokal (2111).

4.6 Pelaksanaan Tahap 5: Eksekusi Produksi (Work Order, Job Card, & STE)

Tahap 5 mengeksekusi proses produksi 10 unit Meja Belajar Minimalis (`FG-MB-001`) melalui perintah kerja resmi `MFG-WO-2026-00001`:

1. Material Transfer for Manufacture (`MAT-STE-2026-00001`): Bahan baku senilai Rp 1.755.000 dipindahkan dari Gudang Bahan Baku ke Gudang Work In Progress (WIP).
2. Pengerjaan Job Card: Tiga Job Card operasional diselesaikan secara berurutan sesuai sequence id: Job Card Pemotongan, Job Card Perakitan, dan Job Card Finishing.
3. Stock Entry Manufacture (`MAT-STE-2026-00002`): Sebanyak 10 unit Meja Belajar disahkan masuk ke Gudang Barang Jadi. Biaya operasional aktual sebesar Rp 850.000 dialokasikan melalui akun beban valuasi sehingga total nilai barang jadi yang terbentuk adalah Rp 2.605.000 (HPP Aktual = Rp 260.500 / unit).

4.7 Pelaksanaan Tahap 6: Siklus Penjualan & Penerimaan Kas (Order-to-Cash)

Tahap 6 mensimulasikan penjualan 5 unit Meja Belajar Minimalis kepada CV Mitra Edukasi Nusantara dengan harga kesepakatan Rp 750.000 / unit:

1. Sales Order (`SAL-ORD-2026-00001`): Nilai pesanan bruto = 5 unit x Rp 750.000 = Rp 3.750.000.
2. Delivery Note (`MAT-DN-2026-00001`): Pengeluaran fisik 5 unit meja belajar dari Gudang Barang Jadi. Sistem menjurnal pengakuan Beban Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 1.302.500 (5 unit x Rp 260.500) dan mengkredit akun Persediaan Barang Jadi sebesar Rp 1.302.500.
3. Sales Invoice (`ACC-SINV-2026-00001`): Pengakuan piutang komersial penjualan sebesar Rp 3.750.000.
4. Payment Entry (`ACC-PAY-2026-00001`): Penerimaan pembayaran tunai lunas sebesar Rp 3.750.000 yang masuk ke akun 1112 (Kas Operasional Pabrik).

4.8 Pelaksanaan Tahap 7: Evaluasi Laporan Keuangan & Rekonsiliasi Neraca

Tahap 7 merupakan evaluasi akhir menyeluruh atas seluruh dampak keuangan dari simulasi Tahap 1 hingga Tahap 6:

Elemen Keuangan & Persediaan	Nilai Realisasi (IDR)	Keterangan Posisi Akuntansi
Pendapatan Penjualan (Revenue)	Rp 3.750.000	Hasil penjualan 5 unit Meja Belajar Minimalis
Harga Pokok Penjualan (HPP / COGS)	(Rp 1.302.500)	Beban pokok 5 unit Meja Belajar @ Rp 260.500
Laba Kotor (Gross Profit)	Rp 2.447.500	Gross Profit Margin sebesar 65,27%
Kas Tunai (1112 - Kas Operasional)	Rp 3.750.000	Saldo likuiditas kas masuk dari pelunasan pelanggan
Persediaan Bahan Baku (Gudang Baku)	Rp 725.000	Sisa stok fisik kayu, besi, sekrup, lem, vernis, amplas
Persediaan Barang Jadi (Gudang Jadi)	Rp 1.302.500	Sisa 5 unit Meja Belajar Minimalis @ Rp 260.500
Persediaan WIP (Gudang WIP)	Rp 0	Nihil (seluruh proses produksi tuntas 100%)
TOTAL AKTIVA (ASET PERUSAHAAN)	Rp 5.777.500	Kas (Rp 3.75jt) + Bahan Baku (Rp 725rb) + FG (Rp 1.3jt)
Utang Dagang (2111 - Hutang Pemasok)	Rp 2.480.000	Kewajiban pembelian material ke 3 pemasok
Alokasi Biaya Valuasi Operasi	Rp 850.000	Biaya operasional manufaktur terkapitalisasi
Laba Periode Berjalan (Ekuitas)	Rp 2.447.500	Hasil laba bersih operasional yang ditutup ke modal
TOTAL PASIVA (KEWAJIBAN & EKUITAS)	Rp 5.777.500	SEIMBANG SEMPURNA (BALANCE = 100%)

Audit Trail Keberhasilan Tahap 1 - Tahap 7

Neraca saldo berada pada kondisi seimbang sempurna (Rp 5.777.500 = Rp 5.777.500).

Sistem persediaan perpetual ERPNext berhasil merefleksikan pergerakan material fisik ke dalam akun akuntansi secara real-time tanpa selisih.

Kalkulasi Harga Pokok Penjualan (HPP) aktual mencerminkan konsumsi bahan baku dan biaya tenaga kerja pabrik secara presisi.

BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) DAN MATRIKS

5.1 Filosofi Bagan Akun Manufaktur Standar (108 Akun)

Bagan Akun (Chart of Accounts / COA) merupakan fondasi utama sistem pelaporan keuangan enterprise. Pada industri manufaktur, COA harus mampu merefleksikan pergerakan nilai kapital secara dinamis, mulai dari kas tunai, persediaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, beban overhead pabrik, hingga pengakuan Harga Pokok Penjualan (HPP).

Bagan akun yang diterapkan pada PT Shanti Manufaktur Mandiri menggunakan standarisasi 4 digit dengan pembagian hierarki klasifikasi:

- • **Kepala 1:**1000 - Aset: Terbagi atas Aset Lancar (1100) dan Aset Tetap (1200). Meliputi kas operasional, bank, piutang dagang lokal, dan seluruh akun persediaan manufaktur.
- • **Kepala 2:**2000 - Kewajiban: Terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek (2100) dan Kewajiban Jangka Panjang (2200). Meliputi utang dagang pemasok, utang akrual, dan utang pajak.
- • **Kepala 3:**3000 - Ekuitas: Terdiri dari Modal Saham Disetor (3100), Laba Ditahan (3200), dan Laba Periode Berjalan (3300).
- • **Kepala 4:**4000 - Pendapatan Usaha: Meliputi Penjualan Produk Manufaktur (4100), Potongan & Retur Penjualan (4200), dan Pendapatan Luar Usaha (4300).
- • **Kepala 5:**5000 - Beban Pokok Penjualan & Biaya Produksi: Menampung Biaya Bahan Baku Langsung (5100), Biaya Tenaga Kerja Langsung (5200), Biaya Overhead Pabrik (5300), dan Variansi Produksi (5400).
- • **Kepala 6:**6000 - Beban Operasional (OpEx): Menampung Beban Penjualan & Pemasaran (6100) serta Beban Umum & Administrasi (6200).
- • **Kepala 7:**7000 - Beban Luar Usaha & Keuangan: Menampung Beban Bunga & Administrasi Bank (7100), Kerugian Selisih Kurs (7200), dan Pelepasan Aset (7300).

5.2 Tabel Lengkap 108 Kode Akun Manufaktur

Berikut adalah daftar lengkap 108 kode akun industri manufaktur PT Shanti Manufaktur Mandiri yang telah terkonfigurasi dan terpasang aktif pada database ERPNext:

Kode	Nama Akun	Induk (Parent)	Root	Tipe Akun	Group
1000	Aset	-	Asset	-	Ya
1100	Aset Lancar	Aset	Asset	-	Ya
1110	Kas & Bank	Aset Lancar	Asset	Cash	Ya
1111	Kas Kecil (Petty Cash)	Kas & Bank	Asset	Cash	Tidak

1112	Kas Operasional Pabrik	Kas & Bank	Asset	Cash	Tidak
1121	Bank BCA Utama	Kas & Bank	Asset	Bank	Tidak
1122	Bank Mandiri Operasional	Kas & Bank	Asset	Bank	Tidak
1130	Piutang Usaha	Aset Lancar	Asset	-	Ya
1131	Piutang Dagang Lokal	Piutang Usaha	Asset	Receivable	Tidak
1132	Piutang Dagang Ekspor	Piutang Usaha	Asset	Receivable	Tidak
1139	Penyisihan Kerugian Piutang	Piutang Usaha	Asset	Receivable	Tidak
1140	Persediaan / Inventaris	Aset Lancar	Asset	-	Ya
1141	Persediaan Bahan Baku (Raw Material)	Persediaan / Inventaris	Asset	Stock	Tidak
1142	Persediaan Bahan Pembantu & Kemasan	Persediaan / Inventaris	Asset	Stock	Tidak
1143	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Persediaan / Inventaris	Asset	Stock	Tidak
1144	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)	Persediaan / Inventaris	Asset	Stock	Tidak
1145	Persediaan Suku Cadang & Sparepart	Persediaan / Inventaris	Asset	Stock	Tidak
1146	Selisih Stok Opname (Stock Adjustment)	Persediaan / Inventaris	Asset	Stock Adjustment	Tidak
1147	Stock Received But Not Billed	Persediaan / Inventaris	Asset	Stock Received But Not Billed	Tidak
1150	Uang Muka & Biaya Dibayar Di Muka	Aset Lancar	Asset	-	Ya

1151	Uang Muka Pembelian Bahan Baku	Uang Muka & Biaya Dibayar Di Muka	Asset	-	Tidak
1152	Asuransi Pabrik Dibayar Di Muka	Uang Muka & Biaya Dibayar Di Muka	Asset	-	Tidak
1153	Sewa Dibayar Di Muka	Uang Muka & Biaya Dibayar Di Muka	Asset	-	Tidak
1160	Pajak Dibayar Di Muka	Aset Lancar	Asset	-	Ya
1161	PPN Masukan (Input VAT)	Pajak Dibayar Di Muka	Asset	-	Tidak
1162	PPh Pasal 22 Dibayar Di Muka	Pajak Dibayar Di Muka	Asset	-	Tidak
1163	PPh Pasal 23 Dibayar Di Muka	Pajak Dibayar Di Muka	Asset	-	Tidak
1200	Aset Tetap	Aset	Asset	-	Ya
1210	Aset Tetap Berwujud	Aset Tetap	Asset	Fixed Asset	Ya
1211	Tanah & Hak Tanah Pabrik	Aset Tetap Berwujud	Asset	Fixed Asset	Tidak
1212	Bangunan & Gedung Pabrik	Aset Tetap Berwujud	Asset	Fixed Asset	Tidak
1213	Akumulasi Penyusutan Gedung Pabrik	Aset Tetap Berwujud	Asset	Accumulated Depreciation	Tidak

1214	Mesin & Line Produksi	Aset Tetap Berwujud	Asset	Fixed Asset	Tidak
1215	Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan	Aset Tetap Berwujud	Asset	Accumulated Depreciation	Tidak
1216	Kendaraan Operasional & Transportasi	Aset Tetap Berwujud	Asset	Fixed Asset	Tidak
1217	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Aset Tetap Berwujud	Asset	Accumulated Depreciation	Tidak
1218	Peralatan & Inventaris Kantor	Aset Tetap Berwujud	Asset	Fixed Asset	Tidak
1219	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	Aset Tetap Berwujud	Asset	Accumulated Depreciation	Tidak
2000	Kewajiban	-	Liability	-	Ya
2100	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban	Liability	-	Ya
2110	Hutang Usaha	Kewajiban Jangka Pendek	Liability	-	Ya
2111	Hutang Dagang Pemasok Lokal	Hutang Usaha	Liability	Payable	Tidak
2112	Hutang Dagang Pemasok Impor	Hutang Usaha	Liability	Payable	Tidak
2120	Hutang Akrual & Biaya YMH Dibayar	Kewajiban Jangka Pendek	Liability	-	Ya
2121	Hutang Gaji & Upah Buruh Pabrik	Hutang Akrual & Biaya YMH Dibayar	Liability	-	Tidak

2122	Hutang Listrik, Air & Gas Pabrik	Hutang Akrual & Biaya YMH Dibayar	Liability	-	Tidak
2123	Uang Muka Penjualan (Customer Advance)	Hutang Akrual & Biaya YMH Dibayar	Liability	-	Tidak
2130	Hutang Pajak	Kewajiban Jangka Pendek	Liability	-	Ya
2131	PPN Keluaran (Output VAT)	Hutang Pajak	Liability	-	Tidak
2132	Hutang PPh Pasal 21 (Gaji)	Hutang Pajak	Liability	-	Tidak
2133	Hutang PPh Pasal 23 (Jasa)	Hutang Pajak	Liability	-	Tidak
2134	Hutang PPh Pasal 25/29 Badan	Hutang Pajak	Liability	-	Tidak
2200	Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban	Liability	-	Ya
2210	Hutang Bank Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Panjang	Liability	-	Tidak
2220	Hutang Leasing Mesin & Kendaraan	Kewajiban Jangka Panjang	Liability	-	Tidak
2230	Kewajiban Imbalan Kerja / Pesangon	Kewajiban Jangka Panjang	Liability	-	Tidak
3000	Ekuitas	-	Equity	Equity	Ya
3100	Modal Saham Disetor	Ekuitas	Equity	Equity	Tidak

3200	Laba Ditahan (Retained Earnings)	Ekuitas	Equity	Equity	Tidak
3300	Laba Tahun Berjalan	Ekuitas	Equity	Equity	Tidak
4000	Pendapatan Usaha	-	Income	-	Ya
4100	Penjualan Produk Manufaktur	Pendapatan Usaha	Income	-	Ya
4110	Penjualan Barang Jadi Lokal	Penjualan Produk Manufaktur	Income	Income Account	Tidak
4120	Penjualan Barang Jadi Ekspor	Penjualan Produk Manufaktur	Income	Income Account	Tidak
4130	Penjualan Scrap / Sisa Bahan Produksi	Penjualan Produk Manufaktur	Income	Income Account	Tidak
4200	Potongan & Retur Penjualan	Pendapatan Usaha	Income	-	Ya
4210	Retur Penjualan Barang	Potongan & Retur Penjualan	Income	Income Account	Tidak
4220	Potongan Harga & Diskon Penjualan	Potongan & Retur Penjualan	Income	Income Account	Tidak
4300	Pendapatan Luar Usaha	Pendapatan Usaha	Income	-	Ya
4310	Pendapatan Bunga & Deposito	Pendapatan Luar Usaha	Income	Income Account	Tidak
4320	Keuntungan Selisih Kurs (Realized/Unrealized)	Pendapatan Luar Usaha	Income	Income Account	Tidak
5000	Beban Pokok Penjualan & Biaya Produksi	-	Expense	-	Ya

5100	Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Materials)	Beban Pokok Penjualan & Biaya Produksi	Expense	-	Ya
5110	Pemakaian Bahan Baku Langsung	Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Materials)	Expense	Cost of Goods Sold	Tidak
5120	Biaya Angkut Pembelian Bahan Baku	Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Materials)	Expense	Expenses Included In Valuation	Tidak
5200	Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor)	Beban Pokok Penjualan & Biaya Produksi	Expense	-	Ya
5210	Upah Buruh & Operator Produksi	Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor)	Expense	Direct Expense	Tidak
5220	Lembur & Tunjangan Operator Produksi	Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor)	Expense	Direct Expense	Tidak
5300	Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead / BOP)	Beban Pokok Penjualan & Biaya Produksi	Expense	-	Ya
5310	Pemakaian Bahan Pembantu & Kimia	Biaya Overhead Pabrik (Factory	Expense	Direct Expense	Tidak

		Overhead / BOP)			
5320	Gaji Supervisor & Manajemen Pabrik	Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead / BOP)	Expense	Direct Expense	Tidak
5330	Listrik, Air & Gas Industri (Utilities Pabrik)	Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead / BOP)	Expense	Direct Expense	Tidak
5340	Penyusutan Mesin & Peralatan Produksi	Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead / BOP)	Expense	Direct Expense	Tidak
5350	Penyusutan Gedung & Fasilitas Pabrik	Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead / BOP)	Expense	Direct Expense	Tidak
5360	Biaya Perbaikan & Perawatan Mesin (Maintenance)	Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead / BOP)	Expense	Direct Expense	Tidak
5370	Biaya Jasa Subkontrak / Maklon Produksi	Biaya Overhead Pabrik (Factory	Expense	Direct Expense	Tidak

		Overhead / BOP)			
5380	Biaya K3, APD & Pengolahan Limbah Pabrik	Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead / BOP)	Expense	Direct Expense	Tidak
5400	Selisih & Variansi Produksi	Beban Pokok Penjualan & Biaya Produksi	Expense	-	Ya
5410	Variansi Biaya Produksi (Production Variance)	Selisih & Variansi Produksi	Expense	Direct Expense	Tidak
5420	Kerusakan Bahan & Barang Cacat (Scrap Expense)	Selisih & Variansi Produksi	Expense	Direct Expense	Tidak
6000	Beban Operasional (OpEx)	-	Expense	-	Ya
6100	Beban Penjualan & Pemasaran	Beban Operasional (OpEx)	Expense	-	Ya
6110	Gaji, Komisi & Bonus Tim Sales	Beban Penjualan & Pemasaran	Expense	-	Tidak
6120	Biaya Pemasaran, Iklan & Pameran	Beban Penjualan & Pemasaran	Expense	-	Tidak
6130	Ongkos Pengiriman Penjualan (Freight Out)	Beban Penjualan & Pemasaran	Expense	-	Tidak

6140	Biaya Garansi & Klaim Kualitas	Beban Penjualan & Pemasaran	Expense	-	Tidak
6200	Beban Umum & Administrasi	Beban Operasional (OpEx)	Expense	-	Ya
6210	Gaji Staf Direksi & Administrasi Kantor	Beban Umum & Administrasi	Expense	-	Tidak
6220	Listrik, Air, Telepon & Internet Kantor	Beban Umum & Administrasi	Expense	-	Tidak
6230	Alat Tulis Kantor (ATK) & Perlengkapan	Beban Umum & Administrasi	Expense	-	Tidak
6240	Penyusutan Inventaris Kantor & Kendaraan Dinas	Beban Umum & Administrasi	Expense	-	Tidak
6250	Biaya Legal, Konsultan, Audit & Perizinan	Beban Umum & Administrasi	Expense	-	Tidak
6260	Biaya Perjalanan Dinas & Akomodasi	Beban Umum & Administrasi	Expense	-	Tidak
6270	Biaya Pemeliharaan Kantor & Software ERP	Beban Umum & Administrasi	Expense	-	Tidak
7000	Beban Luar Usaha & Keuangan	-	Expense	-	Ya
7100	Beban Bunga & Administrasi Bank	Beban Luar Usaha & Keuangan	Expense	-	Tidak

7200	Kerugian Selisih Kurs (Realized/Unrealized)	Beban Luar Usaha & Keuangan	Expense	-	Tidak
7300	Kerugian Pelepasan Aset Tetap	Beban Luar Usaha & Keuangan	Expense	-	Tidak

5.3 Matriks Penautan Akun ke Entitas Operasional ERPNext

Agar jurnal akuntansi tercipta secara otomatis saat dokumen operasional disahkan (Submitted), modul ERPNext membutuhkan pemetaan (mapping) default accounts sebagai berikut:

Parameter Pengaturan ERPNext	Kode Akun	Nama Akun Terpeta	Fungsi Integrasi Operasional
Default Raw Material Inventory	1141	Persediaan Bahan Baku (Raw Material)	Menampung nilai penerimaan dan konsumsi material baku
Default WIP Inventory Account	1143	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Menampung akumulasi nilai material dalam proses perakitan
Default Finished Goods Inventory	1144	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)	Menampung stok produk hasil Stock Entry Manufacture
Stock Adjustment Account	1146	Selisih Stok Opname (Stock Adjustment)	Menampung selisih kuantitas/nilai saat rekonsiliasi stok
Stock Received But Not Billed	1147	Stock Received But Not Billed	Akun perantara saat Purchase Receipt sebelum Purchase Invoice
Default Cost of Goods Sold (COGS)	5110	Pemakaian Bahan Baku Langsung	Beban HPP yang otomatis didebit saat Delivery Note dibuat

Expenses Included In Valuation	5120	Biaya Angkut Pembelian Bahan Baku	Kapitalisasi biaya operasional/freight ke nilai perolehan stok
Default Direct Operating Cost	5210	Upah Buruh & Operator Produksi	Pembebanan porsi biaya tenaga kerja langsung dari Job Card
Default Operating Overhead	5330	Listrik, Air & Gas Industri (Utilities)	Alokasi biaya overhead pabrik ke dalam harga pokok produk
Default Kas Operasional	1112	Kas Operasional Pabrik	Penerimaan dan pengeluaran kas tunai operasional
Default Piutang Usaha	1131	Piutang Dagang Lokal	Buku besar piutang pelanggan saat Sales Invoice terbit
Default Utang Usaha Pemasok	2111	Hutang Dagang Pemasok Lokal	Buku besar kewajiban pembelian ke supplier saat faktur terbit

5.4 Matriks Penjurnalan Akuntansi Otomatis (Double-Entry Bookkeeping)

Tabel berikut menguraikan posisi debit dan kredit yang terbentuk secara otomatis pada setiap tahapan transaksi dalam siklus bisnis manufaktur:

Dokumen Transaksi ERPNext	Akun yang Didebit (+)	Akun yang Dikredit (-)	Dampak terhadap Posisi Keuangan
Purchase Receipt (P2P)	1141 - Persediaan Bahan Baku	1147 - Stock Received Not Billed	Aset persediaan bertambah, utang sementara bertambah
Purchase Invoice (P2P)	1147 - Stock Received Not Billed 1161 - PPN Masukan	2111 - Hutang Dagang Pemasok	Utang sementara ditutup, pajak masukan diakui, utang riil diakui
Payment Entry (Pemasok)	2111 - Hutang Dagang Pemasok	1121 - Bank BCA / 1112 - Kas	Utang dagang berkurang (lunas),

			saldo kas/bank berkurang
Material Transfer to WIP	1143 - Persediaan WIP	1141 - Persediaan Bahan Baku	Nilai stok berpindah dari gudang baku ke lini produksi
Stock Entry Manufacture	1144 - Persediaan Barang Jadi	1143 - Persediaan WIP 5120 - Biaya Valuasi Operasi	Stok barang jadi terbentuk, WIP dikosongkan, biaya operasi diserap
Delivery Note (O2C)	5110 - Beban Pokok Penjualan	1144 - Persediaan Barang Jadi	HPP diakui sebagai beban, persediaan barang jadi berkurang
Sales Invoice (O2C)	1131 - Piutang Dagang Lokal	4110 - Penjualan Barang Jadi 2131 - PPN Keluaran	Piutang pelanggan timbul, pendapatan diakui, utang PPN timbul
Payment Entry (Pelanggan)	1121 - Bank BCA / 1112 - Kas	1131 - Piutang Dagang Lokal	Kas/bank bertambah, piutang usaha berkurang (lunas)

BAB VI: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN CHECKLIST EVALUASI MANDIRI

6.1 SOP Pengadaan Bahan Baku (SOP-P2P-01)

Tujuan: Menstandarisasi proses permintaan, pemesanan, penerimaan fisik, dan pelunasan pembayaran material bahan baku guna menjamin kontinuitas produksi dan kepatuhan pencatatan utang usaha.

Ruang Lingkup & Penanggung Jawab:
• Divisi Gudang (Storekeeper): Memeriksa batas pemesanan ulang (reorder level) dan menerbitkan Material Request.
• Divisi Pembelian (Purchasing): Menyeleksi penawaran harga pemasok, menegosiasikan termin pembayaran, dan menerbitkan Purchase Order (PO).
• Tim Pemeriksa Mutu (QC & Receiving): Menerima kiriman barang, memverifikasi kesesuaian fisik terhadap surat jalan pemasok, dan mengesahkan Purchase Receipt (PR).
• Divisi Keuangan (Finance & Accounting): Memvalidasi kecocokan 3 arah (3-Way Matching: PO vs PR vs Faktur Pemasok), menerbitkan Purchase Invoice, dan mengeksekusi Payment Entry.

Alur Kerja Prosedur Standar:
1. Penerbitan PO: PO dibuat di ERPNext dengan mencantumkan kuantitas, harga satuan neto, dan tarif PPN Masukan 11%.
2. Penerimaan Fisik: Saat armada pemasok tiba, staf gudang membuka PO dan mengklik 'Create > Receipt'. Sistem menambah saldo fisik di Gudang Bahan Baku.
3. Verifikasi Tagihan: Faktur tagihan dari pemasok dicocokkan dengan kuantitas yang telah diterima. Staf akuntansi menerbitkan Purchase Invoice.
4. Pelunasan: Setelah jatuh tempo kredit tercapai, pembayaran ditransfer melalui bank dan dicatat pada Payment Entry.

6.2 SOP Eksekusi Produksi & Pengendalian Lantai Pabrik (SOP-MFG-02)

Tujuan: Menjamin proses transformasi bahan baku menjadi barang jadi berjalan sesuai standar formula BOM, tepat waktu, terkendali efisiensi jam kerjanya, dan menghasilkan HPP yang akurat.

Ruang Lingkup & Penanggung Jawab:
• PPIC (Production Planning & Inventory Control): Menghitung ketersediaan bahan baku dan merilis Work Order (WO).
• Petugas Gudang Bahan Baku: Menyiapkan dan menyerahkan material melalui dokumen Material Transfer to WIP.
• Operator & Supervisor Produksi: Menjalankan pengerjaan perakitan dan mencatat durasi waktu kerja pada dokumen Job Card.
• Quality Control (QC): Menginspeksi dimensi, kekuatan konstruksi, dan kehalusan finishing meja sebelum disahkan masuk ke gudang barang jadi.

Alur Kerja Prosedur Standar:
1. Perintah Kerja: Rilis Work Order dengan kuantitas rencana dan pastikan BOM statusnya 'Default & Active'.
2. Pengeluaran Bahan Baku: Lakukan Stock Entry bertipe 'Material Transfer for Manufacture' dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP.
3. Pengerjaan Berurutan (Sequence ID): Job Card wajib dikerjakan dan disubmit secara berurutan sesuai rute (Pemotongan ➔ Perakitan ➔ Finishing). Operator dilarang melewati tahapan operasi.
4. Pengesahan Barang Jadi: Terbitkan Stock Entry bertipe 'Manufacture'. Masukkan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik aktual pada tabel Additional Costs. Barang resmi diakui di Gudang Barang Jadi.

6.3 SOP Penjualan dan Pengiriman Produk Jadi (SOP-O2C-03)

Tujuan: Memastikan pesanan pelanggan diproses secara akurat, pengiriman fisik terlacak dengan surat jalan sah, HPP terbebankan tepat, dan piutang tertagih sesuai termin komersial.

Ruang Lingkup & Penanggung Jawab:
• Divisi Penjualan (Sales): Menerima surat pesanan (PO Pelanggan) dan menerbitkan Sales Order (SO).
• Divisi Logistik & Gudang Jadi: Menyiapkan unit mebel terbungkus rapi, memuat ke armada pengiriman, dan mengesahkan Delivery Note.
• Divisi Penagihan (Billing & AR): Menerbitkan Sales Invoice komersial dan faktur pajak PPN Keluaran 11%.
• Kasir / Treasury: Mengonfirmasi rekening koran penerimaan dana dan membukukan Payment Entry pelunasan piutang.

Alur Kerja Prosedur Standar:
1. Konfirmasi Pesanan: Terbitkan Sales Order di ERPNext dan pastikan harga jual per unit sesuai daftar harga resmi.
2. Surat Jalan (Delivery Note): Saat barang diberangkatkan dari pabrik, terbitkan Delivery Note. Sistem secara instan mendebit akun HPP (5110) dan memotong stok fisik di Gudang Barang Jadi (1144).
3. Faktur Penjualan: Terbitkan Sales Invoice dari dokumen Delivery Note dan kirimkan salinan tagihan ke pelanggan.
4. Penerimaan Kas: Setelah pelanggan melunasi tagihan, terbitkan Payment Entry. Status Sales Invoice otomatis berubah menjadi 'Paid'.

6.4 Checklist Evaluasi Praktikum Mandiri Mahasiswa (Rubrik 10 Indikator)

Tabel checklist berikut digunakan oleh mahasiswa atau peserta praktikum untuk menguji validitas dan kelengkapan implementasi sistem secara mandiri sebelum dievaluasi oleh instruktur:

No	Indikator Kunci Evaluasi	Standar Kriteria Keberhasilan	Bobot	Status Verifikasi
1	Setup Entitas & Gudang	Perusahaan PT SMM aktif dengan 3 gudang mandiri (Bahan Baku, WIP, Barang Jadi)	5%	[ ] Memenuhi
2	Master Data Item & UOM	Master item kayu, besi, sekrup, lem, vernis, amplas, dan meja terdaftar rapi	5%	[ ] Memenuhi
3	Akurasi Desain BOM	Formula BOM Meja Belajar memuat komponen bahan dan operasi dengan HPP standar valid	10%	[ ] Memenuhi
4	Siklus P2P Terpadu	PO, Purchase Receipt, dan Purchase Invoice tersubmit lengkap beserta PPN Masukan 11%	15%	[ ] Memenuhi
5	Kepatuhan Job Card	Job Card diselesaikan secara berurutan sesuai sequence id tanpa memicu validasi error	10%	[ ] Memenuhi
6	Valuasi Akun Manufaktur	Stock Entry Manufacture berhasil menyerap biaya	15%	[ ] Memenuhi

		material dan biaya operasi aktual		
7	Jurnal HPP Delivery Note	Surat jalan Delivery Note secara otomatis mendebit akun Beban Pokok Penjualan (5110)	15%	[ ] Memenuhi
8	Siklus O2C & Kas	Sales Invoice terbit dengan PPN Keluaran 11% dan status berubah 'Paid' via Payment Entry	10%	[ ] Memenuhi
9	Keseimbangan Neraca	Laporan Neraca (Balance Sheet) seimbang sempurna (Total Aktiva = Total Pasiva)	10%	[ ] Memenuhi
10	Rekonsiliasi Stok Fisik	Kuantitas sisa pada Stock Balance persis sama dengan kartu stok mutasi Stock Ledger	5%	[ ] Memenuhi

BAB VII: PENGERJAAN SOAL DALAM ERPNEXT

7.1 Skenario Kasus Meja Kayu Minimalis (FG-MEJA-01)

Bab ini memuat solusi langkah-demi-langkah pengerjaan soal latihan kasus manufaktur terintegrasi pada modul ERPNext. Kasus menguji kompetensi siswa dalam menangani pengadaan bahan baku, kalkulasi biaya resep BOM, pelaksanaan perintah kerja, pengiriman barang jadi, dan evaluasi laporan laba kotor komersial.

Spesifikasi Data Master Tambahan:
1. RM-KAYU-01 : Kayu Jati Board 200x20x3cm | Kelompok: Raw Material | Satuan: Unit | Standar Valuasi: Rp 150.000
2. RM-CAT-01 : Cat Finishing Wood Gloss | Kelompok: Raw Material | Satuan: Kaleng | Standar Valuasi: Rp 50.000
3. FG-MEJA-01 : Meja Kayu Minimalis | Kelompok: Finished Goods | Satuan: Unit | Harga Jual Standar: Rp 750.000

7.2 Tutorial Penyelesaian Soal 1: Master Data & BOM Meja Kayu

Langkah Pelaksanaan di UI ERPNext:
1. Daftarkan UOM baru 'Kaleng' melalui menu UOM List. Nonaktifkan opsi 'Must be Whole Number'.
2. Daftarkan kelompok 'Finished Goods' melalui menu Item Group List dengan induk 'All Item Groups'.
3. Buat master item untuk RM-KAYU-01, RM-CAT-01, dan FG-MEJA-01 pada modul Stock > Item.
4. Buat Workstation 'Workstation Perakitan & Finishing' dengan Hour Rate = Rp 100.000 dan Operation 'Perakitan & Finishing Meja'.
5. Terbitkan Bill of Materials baru (BOM) untuk item FG-MEJA-01 dengan kuantitas output = 1 Unit. Aktifkan opsi 'With Operations'.
   • Komponen Bahan Baku: Masukkan 2 Unit RM-KAYU-01 (@ Rp 150.000 = Rp 300.000) dan 1 Kaleng RM-CAT-01 (@ Rp 50.000 = Rp 50.000). Total Bahan = Rp 350.000.
   • Operasi Pabrikasi: Masukkan 1 Jam Perakitan & Finishing (@ Rp 100.000 = Rp 100.000).
   • Simpan dan sahkan dokumen (BOM-FG-MEJA-01-001).

Jawaban Evaluasi Soal 1

Nomor Dokumen Sistem: BOM-FG-MEJA-01-001

Rumus: HPP Standar = Biaya Bahan Baku + Biaya Operasi Pabrik

Kalkulasi: Rp 300.000 + Rp 50.000 + Rp 100.000 = Rp 450.000 / unit

Kesimpulan: Estimasi HPP Standar per unit untuk produk Meja Kayu Minimalis adalah Rp 450.000 / unit.

7.3 Tutorial Penyelesaian Soal 2: Pengadaan Bahan Baku PT Kayu Utama

Langkah Pelaksanaan di UI ERPNext:
1. Daftarkan pemasok baru 'PT Kayu Utama' pada modul Buying > Supplier (Kelompok: Local).
2. Terbitkan Purchase Order (PUR-ORD-2026-00004) kepada PT Kayu Utama dengan rincian: 100 Unit RM-KAYU-01 (@ Rp 150.000 = Rp 15.000.000) dan 50 Kaleng RM-CAT-01 (@ Rp 50.000 = Rp 2.500.000). Subtotal = Rp 17.500.000.
3. Tambahkan baris pajak 'Purchase Tax - SHANTI' dengan tarif PPN Masukan 11% (Rp 1.925.000). Total tagihan PO = Rp 19.425.000. Submit dokumen PO.
4. Buat Purchase Receipt (MAT-PRE-2026-00004) langsung dari tombol 'Create > Receipt' pada dokumen PO untuk menerima material fisik ke Gudang Bahan Baku - SHANTI. Submit dokumen PR.
5. Terbitkan Purchase Invoice (ACC-PINV-2026-00004) dari dokumen PO/PR. Submit dokumen tagihan utang usaha.
6. Proses pelunasan pembayaran via Payment Entry (ACC-PAY-2026-00002) dari akun '1121 - Bank BCA Utama - SHANTI' sebesar Rp 19.425.000 ke akun '2111 - Hutang Dagang Pemasok Lokal - SHANTI'.

Analisis Jurnal Akuntansi Soal 2:
• Saat Purchase Receipt: Debit Akun 1141 (Persediaan Bahan Baku) Rp 17.500.000 | Kredit Akun 1147 (Stock Received Not Billed) Rp 17.500.000.
• Saat Purchase Invoice: Debit Akun 1147 Rp 17.500.000 & Debit Akun 1161 (PPN Masukan) Rp 1.925.000 | Kredit Akun 2111 (Hutang Dagang Pemasok) Rp 19.425.000.
• Saat Payment Entry: Debit Akun 2111 Rp 19.425.000 | Kredit Akun 1121 (Bank BCA Utama) Rp 19.425.000.

7.4 Tutorial Penyelesaian Soal 3: Produksi 20 Unit Meja Kayu Minimalis

Langkah Pelaksanaan di UI ERPNext:
1. Buka Manufacturing > Work Order ➔ Buat perintah kerja baru (MFG-WO-2026-00002) untuk 20 Unit FG-MEJA-01 berpatokan pada BOM-FG-MEJA-01-001. Gudang WIP: Gudang Work In Progress - SHANTI, Gudang Jadi: Gudang Barang Jadi - SHANTI. Submit dokumen WO.
2. Klik 'Create > Material Transfer' (MAT-STE-2026-00003) untuk memindahkan 40 Unit Kayu (Rp 6.000.000) dan 20 Kaleng Cat (Rp 1.000.000) dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP. Total bahan ditransfer = Rp 7.000.000. Submit dokumen transfer.
3. Buka Job Card yang terbentuk (PO-JOB00004). Masukkan catatan waktu pengerjaan operator selama 240 menit untuk 20 unit meja. Submit Job Card.
4. Pada Work Order, klik 'Create > Manufacture' (MAT-STE-2026-00004). Pada tabel Additional Costs, masukkan biaya operasional aktual sebesar Rp 2.000.000 (20 unit x Rp 100.000) yang dialokasikan ke akun '5120 - Biaya Angkut Pembelian Bahan Baku - SHANTI'.

5. Submit dokumen Stock Entry Manufacture. Sebanyak 20 unit meja resmi masuk ke Gudang Barang Jadi dengan total nilai aset Rp 9.000.000 (HPP Aktual = Rp 450.000 / unit).

7.5 Tutorial Penyelesaian Soal 4: Penjualan 15 Unit ke PT Furniture Indah

Langkah Pelaksanaan di UI ERPNext:
1. Daftarkan pelanggan baru 'PT Furniture Indah' pada modul Selling > Customer (Kelompok: Commercial).
2. Terbitkan Sales Order (SAL-ORD-2026-00002) untuk 15 Unit FG-MEJA-01 @ Rp 750.000 = Rp 11.250.000. Tambahkan pajak 'Sales Tax - SHANTI' sebesar 11% (PPN Keluaran = Rp 1.237.500). Total tagihan = Rp 12.487.500. Submit SO.
3. Dari Sales Order, klik 'Create > Delivery' (MAT-DN-2026-00002) untuk mengeluarkan 15 unit meja dari Gudang Barang Jadi - SHANTI. Submit surat jalan pengiriman.
• DAMPAK AKUNTANSI OTOMATIS: Sistem secara otomatis mendebit Beban Pokok Penjualan / HPP (Akun 5110) sebesar Rp 6.750.000 (15 unit x Rp 450.000) dan mengkredit akun Persediaan Barang Jadi (Akun 1144) sebesar Rp 6.750.000.
4. Terbitkan faktur komersial Sales Invoice (ACC-SINV-2026-00002) dari dokumen Delivery Note. Submit invoice piutang dagang.
5. Catat pembayaran pelunasan pelanggan via Payment Entry (ACC-PAY-2026-00003) ke akun '1121 - Bank BCA Utama - SHANTI' sebesar Rp 12.487.500.

7.6 Tutorial Penyelesaian Soal 5: Evaluasi Laporan Keuangan & Kartu Stok

Verifikasi modul pelaporan resmi ERPNext (Accounts > Financial Statements & Stock > Stock Balance):
1. Evaluasi Laba Kotor (Gross Profit Statement):
• Pendapatan Penjualan (Akun 4110): Rp 11.250.000
• Beban Pokok Penjualan / HPP (Akun 5110): (Rp 6.750.000)
• Laba Kotor (Gross Profit): Rp 4.500.000
• Gross Margin: (Rp 4.500.000 / Rp 11.250.000) x 100% = 40,0%
2. Rekonsiliasi Saldo Persediaan Akhir Fisik (Stock Balance):
• Gudang Bahan Baku: 60 Unit RM-KAYU-01 (Rp 9.000.000) + 30 Kaleng RM-CAT-01 (Rp 1.500.000) = Rp 10.500.000.
• Gudang Work In Progress: 0 Unit = Rp 0 (Nihil).
• Gudang Barang Jadi: 5 Unit FG-MEJA-01 @ Rp 450.000 = Rp 2.250.000.
• Total Nilai Aset Persediaan Akhir pada Neraca = Rp 12.750.000.

7.7 Rekapitulasi Audit Dokumen Riil pada Sistem ERPNext

Daftar dokumen transaksi resmi yang tersimpan di basis data ERPNext untuk pembuktian praktikum:

Nama Modul Transaksi	Nomor Dokumen ERPNext	Keterangan Audit Trail

Bill of Materials (BOM)	BOM-FG-MEJA-01-001	Formula standar Meja Kayu Minimalis (HPP Rp 450.000)
Purchase Order	PUR-ORD-2026-00004	Pesanan 100 kayu & 50 cat ke PT Kayu Utama (Rp 19.425.000)
Purchase Receipt	MAT-PRE-2026-00004	Penerimaan fisik material ke Gudang Bahan Baku - SHANTI
Purchase Invoice	ACC-PINV-2026-00004	Faktur pembelian kredit beserta PPN Masukan 11%
Payment Entry (P2P)	ACC-PAY-2026-00002	Transfer pelunasan utang Rp 19.425.000 dari Bank BCA
Work Order	MFG-WO-2026-00002	Perintah kerja pabrikasi 20 unit Meja Kayu Minimalis
Material Transfer to WIP	MAT-STE-2026-00003	Pemindahan bahan baku Rp 7.000.000 ke lini perakitan
Job Card Perakitan	PO-JOB00004	Realisasi 240 menit kerja operator di Workstation Perakitan
Stock Entry Manufacture	MAT-STE-2026-00004	Penerimaan 20 unit meja (Total Rp 9.000.000) ke Gudang Jadi
Sales Order	SAL-ORD-2026-00002	Pesanan 15 unit meja dari PT Furniture Indah (Rp 12.487.500)
Delivery Note	MAT-DN-2026-00002	Pengiriman 15 meja & pembebanan HPP otomatis Rp 6.750.000
Sales Invoice	ACC-SINV-2026-00002	Faktur komersial penjualan beserta PPN Keluaran 11%
Payment Entry (O2C)	ACC-PAY-2026-00003	Penerimaan transfer pelunasan piutang Rp 12.487.500

GLOSARIUM & DAFTAR PUSTAKA

Glosarium Istilah ERP & Manufaktur

• **BOM (Bill of Materials):** Daftar hierarkis komponen bahan baku, sub-rakitan, dan operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk jadi.

• **Workstation:** Lokasi fisik atau fasilitas mesin di pabrik tempat dilakukannya satu atau beberapa operasi kerja manufaktur.

• **Work in Progress (WIP):** Nilai bahan baku yang telah dikeluarkan dari gudang penyimpanan dan sedang dalam proses pengolahan di lantai pabrik.

• **HPP / COGS:** Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold); akumulasi biaya bahan langsung dan biaya konversi atas produk yang telah terjual.

• **Perpetual Inventory:** Metode pencatatan persediaan secara terus-menerus yang memperbarui kartu stok dan jurnal buku besar seketika saat barang bergerak.

• **DocType:** Metadata skema dokumen dasar dalam Frappe Framework yang mendefinisikan struktur tabel basis data, kolom, dan aturan validasi formulir.

• **Bench CLI:** Utilitas baris perintah terpadu untuk mengelola siklus hidup aplikasi, situs, dan lingkungan pengembangan Frappe Framework.

• **Agentic Coding:** Paradigma kecerdasan buatan berbasis agen yang mampu mengamati sistem, mengeksekusi perintah shell, dan menyelesaikan tugas secara mandiri.

• **Source-Grounded AI:** Sistem AI (seperti NotebookLM) yang mengikat respons dan analisis informasinya hanya pada dokumen sumber rujukan yang diverifikasi.

Daftar Pustaka & Rujukan Akademik

1. Frappe Technologies. (2026). Frappe Framework Documentation (v16). https://frappeframework.com/docs

2. ERPNext Community. (2026). ERPNext User & Manufacturing Manual (v16). https://docs.erpnext.com

3. Docker Inc. (2026). Docker Desktop & Docker Compose Specification. https://docs.docker.com

4. Google DeepMind. (2026). Advanced Agentic Coding & Antigravity Systems. Google AI Research Publications.

5. Google Labs. (2026). NotebookLM: Grounded AI Research and Knowledge Notebook. https://notebooklm.google.com

6. Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2024). Financial & Managerial Accounting. Cengage Learning.

7. Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2023). Operations and Supply Chain Management. McGraw-Hill Education.